# Ejercicio 2

Un cañón ajustado con un ángulo de tiro de 30º dispara balas con módulo de velocidad inicial de 200m/s.

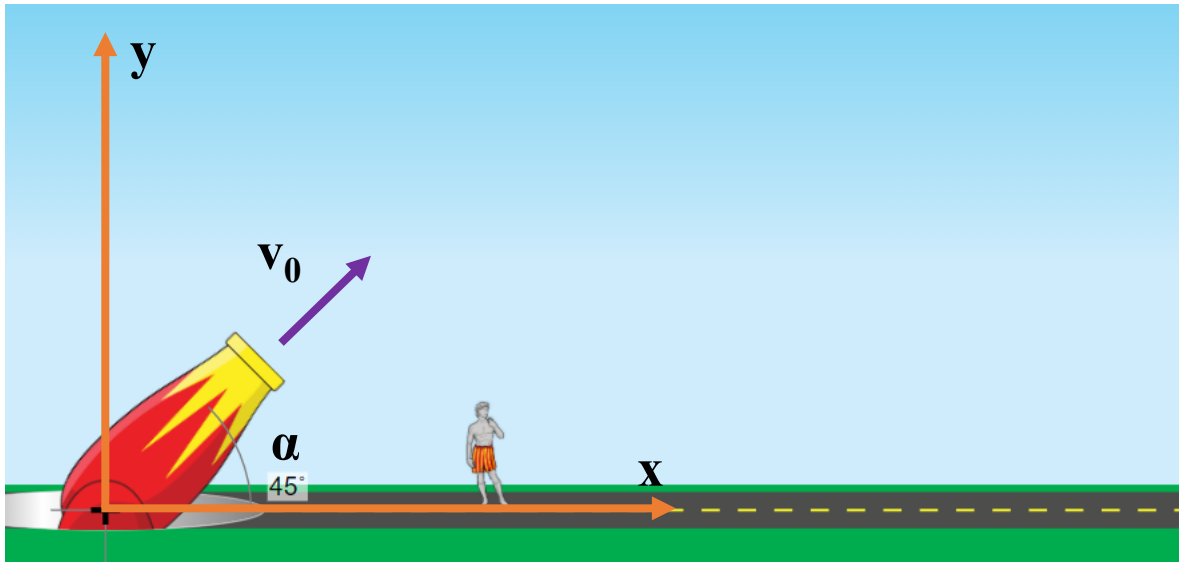
a) ¿A qué altura máxima llegarán estas balas?

b) ¿Cuánto tiempo estarán en el aire antes de chocar contra el suelo?

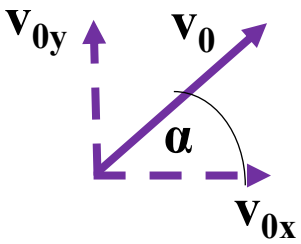
c) ¿Cuál es el alcance horizontal del cañón?

d) Dibujar la trayectoria de la bala e indicar cómo es el vector velocidad y aceleración en 3 puntos distintos de la misma (uno mientras sube, otro en su máxima altura y otro cuando está descendiendo).

e) Graficar $x\ (t)$ ,$y\ (t)$ $e$ $y(x)$, despreciar la altura del cañón.



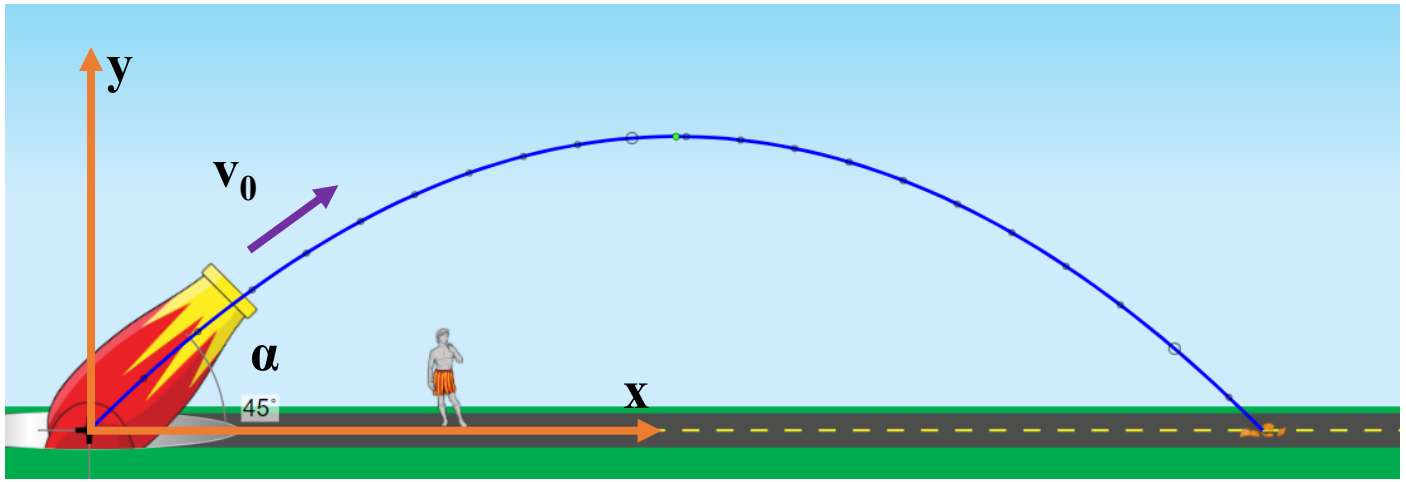

Sistema de estudio: bala
Modelo: Partícula
SRI




<u>Condiciones iniciales (t = 0)</u>

En x
$$\begin{cases} x(t=0) = x_0 = 0 \\ v_x(t=0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \end{cases}$$

En y
$$\begin{cases} y(t=0) = y_0 = 0 \\ v_y(t=0) = v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\alpha \end{cases}$$




$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}\, t^2$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\, t$$

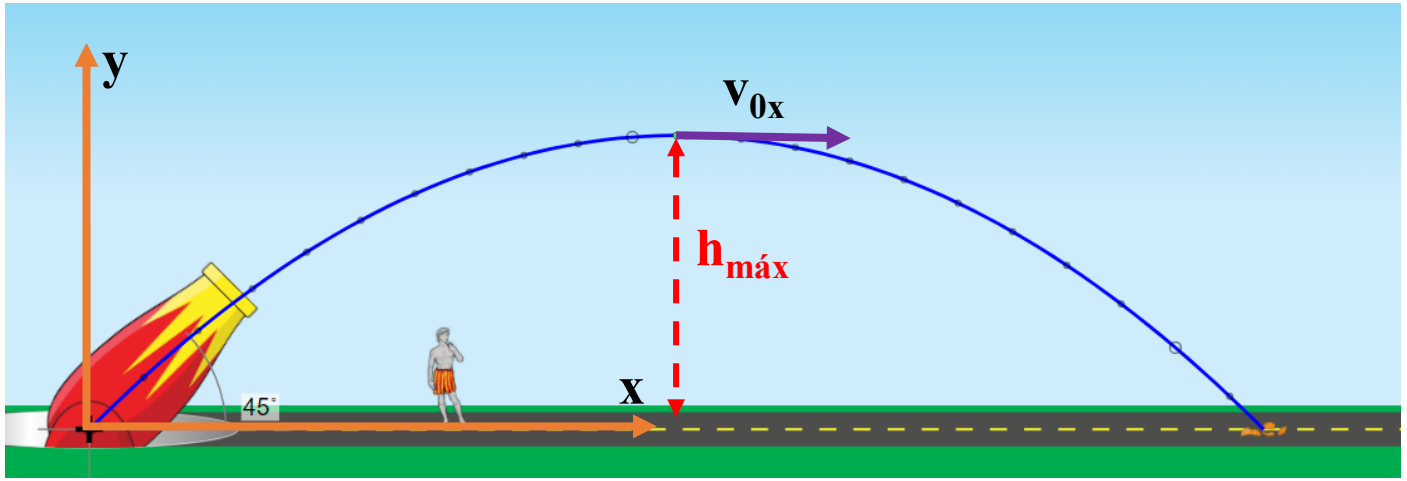
$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = v_{0x}t = v_0 \cos\alpha \; t \\ v_x(t) = v_{0x} + a_x \mathrm{t} = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ a_x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = v_0 \operatorname{sen}\alpha\, t - \frac{1}{2}g\, t^2 \\ v_y(t) = v_{0\mathrm{y}} + a_y \mathrm{t} = v_0 \operatorname{sen}\alpha - gt \\ a_y = -g \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \; t \\ v_x(t) = v_0 \cos\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(t) = v_0 \operatorname{sen}\alpha\, t - \frac{1}{2}g\, t^2 \\ v_y(t) = v_0 \operatorname{sen}\alpha - gt \end{cases}$$

a) ¿A qué altura máxima ($h_{máx}$) llegarán estas balas?




$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \; t \\ v_x(t) = v_0 \cos\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(t) = v_0 \operatorname{sen}\alpha \, t - \frac{1}{2} g \, t^2 \\ v_y(t) = v_0 \operatorname{sen}\alpha - gt \end{cases}$$

En y = $h_{máx}$ ; $v_y(t) = 0$

$$0 = v_0 \operatorname{sen}\alpha - g \, t_{hmáx}$$

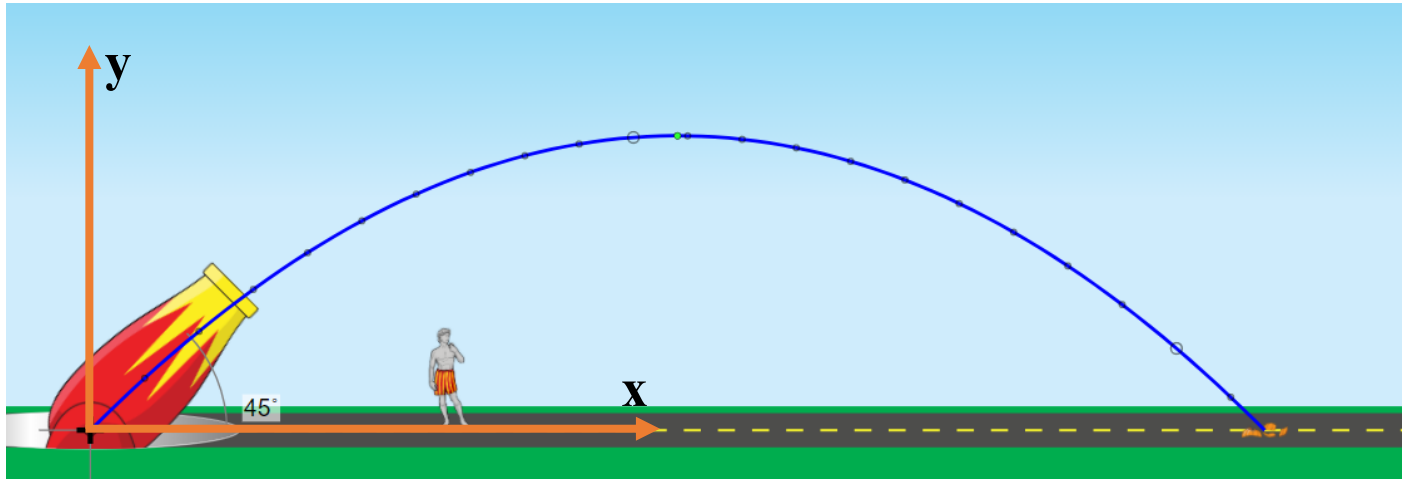
$$\frac{v_0 \operatorname{sen}\alpha}{g} = t_{hmáx}$$

$$y(t_{hmáx}) = \mathrm{hm_{áx}} = v_0 \operatorname{sen}\alpha \, t_{hmáx} - \frac{1}{2} g \, {t_{hmáx}}^2$$

$$\mathrm{hm_{áx}} = v_0 \operatorname{sen}\alpha \frac{v_0 \operatorname{sen}\alpha}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \operatorname{sen}\alpha}{g}\right)^2$$

$$\mathrm{h_{máx}} = 510,2 \; m$$

b) ¿Cuánto tiempo estarán en el aire antes de chocar contra el suelo?

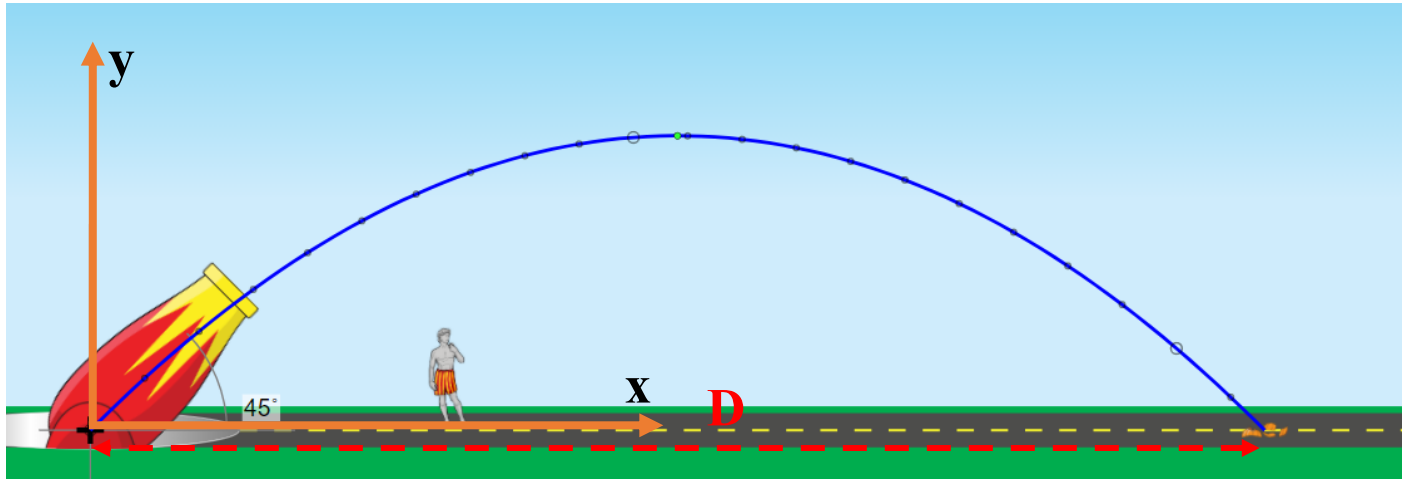



$$\boldsymbol{y(t_v) = 0}$$

$$y(t_v) = v_0 \ \text{sen}\, \alpha \, t_v - \frac{1}{2} g \, {t_v}^2 = 0$$

$$t_v = \frac{2 \, v_0 \ sen \, \alpha}{g} = 20,4 \, s$$

c) ¿Cuál es el alcance horizontal del cañón?




$$\boldsymbol{D = x(t_v)}$$

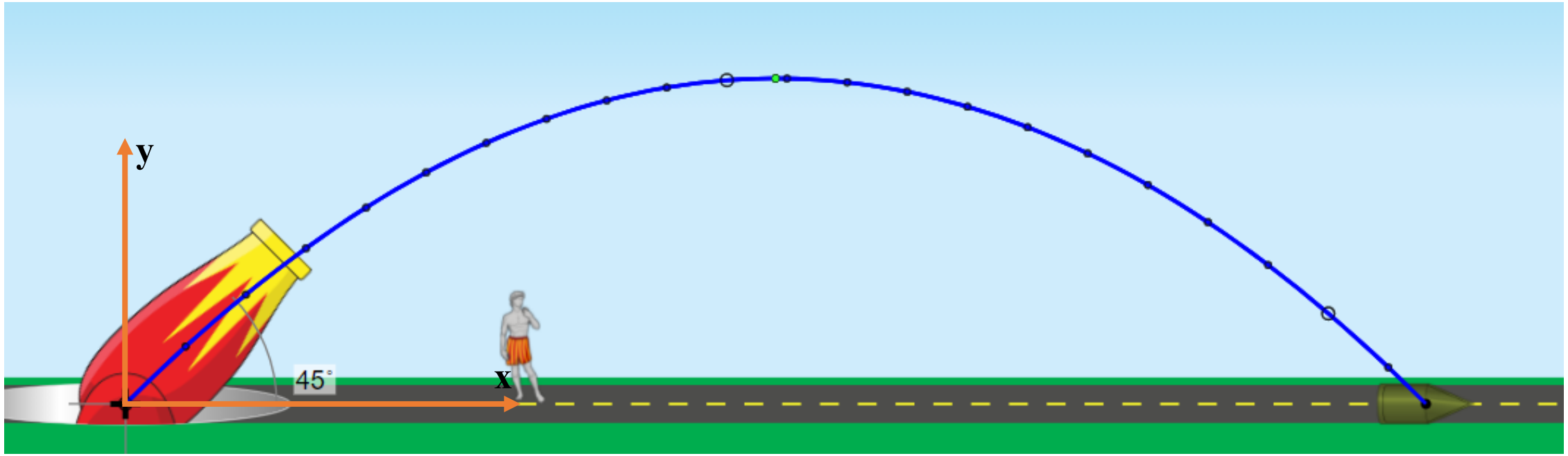
$$x(t_v) = D = v_0 \cos\alpha \, t_v$$

$$t_v = \frac{2\, v_0 \; sen\, \alpha}{g}$$

$$D = v_0 \cos\alpha \, \frac{2\, v_0 \; sen\, \alpha}{g} = \frac{{v_0}^2 \; \text{sen}\, 2\alpha}{g}$$

$$D = 3534{,}8 \text{ m}$$

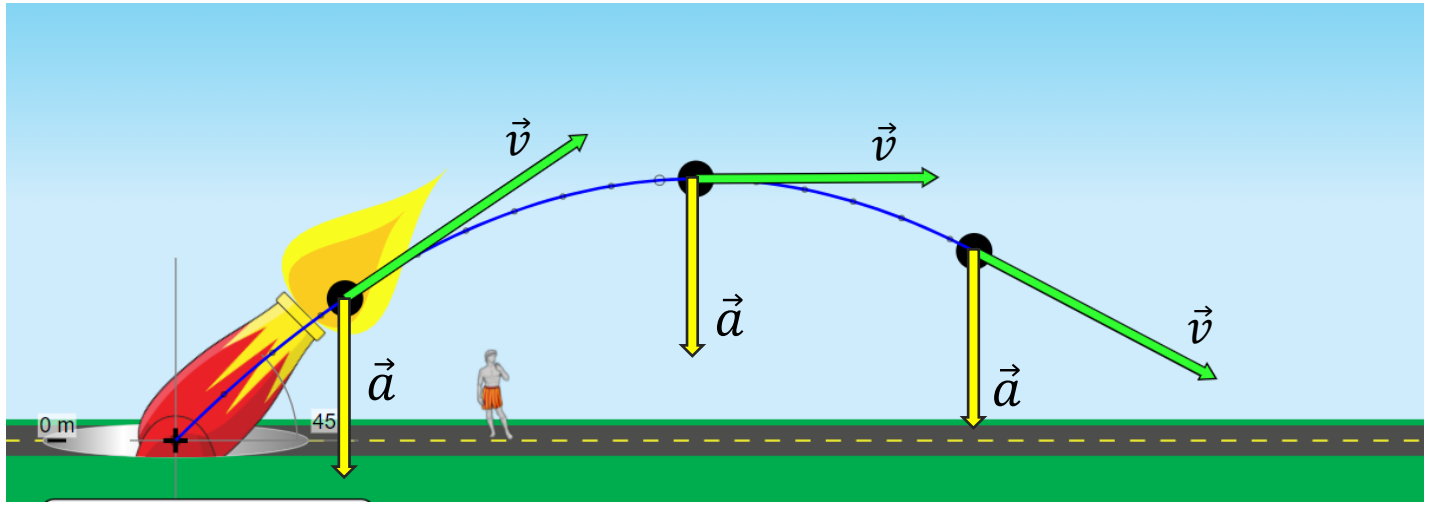
d) Dibujar la trayectoria de la bala e indicar cómo es el vector velocidad y aceleración en 3 puntos distintos de la misma (uno mientras sube, otro en su máxima altura y otro cuando está descendiendo).

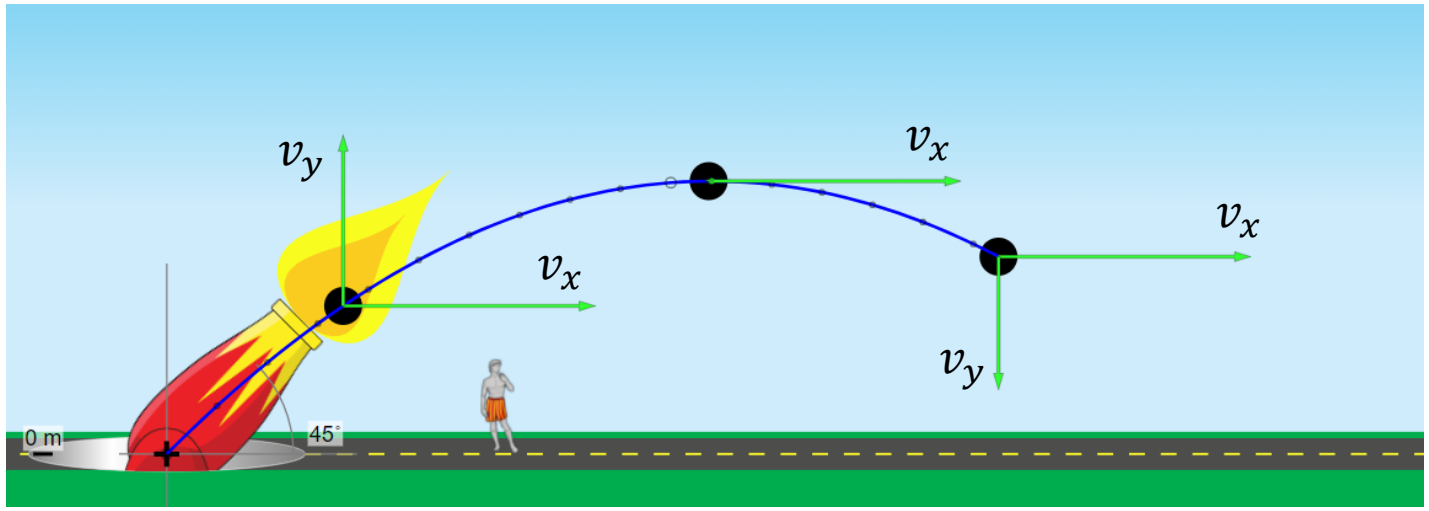



$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \qquad a_x = 0$$

$$v_y(t) = v_0 \operatorname{sen}\alpha - gt \qquad a_y = -g$$

d) Dibujar la trayectoria de la bala e indicar cómo es el vector velocidad y aceleración en 3 puntos distintos de la misma (uno mientras sube, otro en su máxima altura y otro cuando está descendiendo).

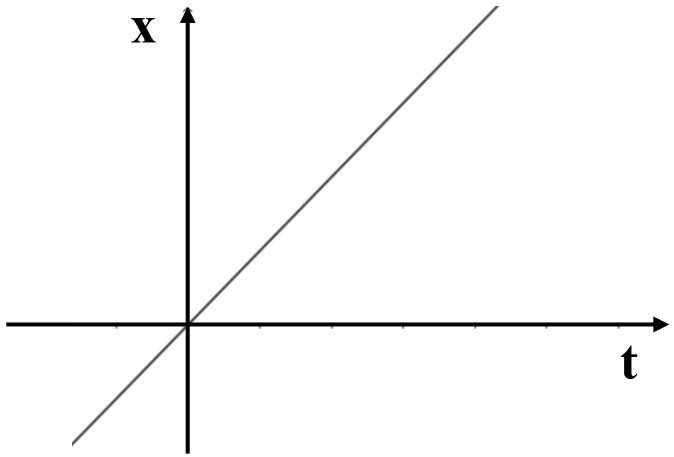


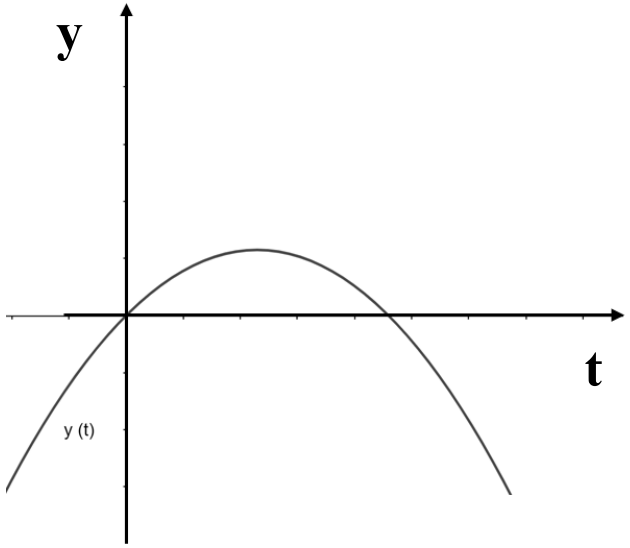



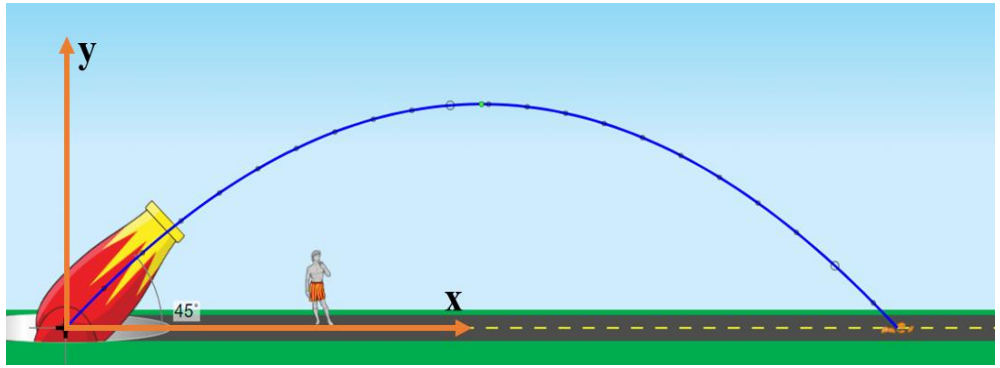
e) Graficar $x\ (t)$ ,$y\ (t)$ $e$ $y(x)$, despreciar la altura del cañón.

$$\boldsymbol{x(t)} = v_0\ \cos\alpha\ t$$

$$\boldsymbol{y(t)} = v_0\ \operatorname{sen}\alpha\, t - \frac{1}{2} g\, t^2$$




$\boldsymbol{y(x)}$